

第三章 随机向量及概率分布

主要内容

- 一 n 维随机向量
- 二 条件分布
- 三 随机变量的相互独立性
- 四 随机向量的函数及概率分布

3. 二维连续型随机向量的函数的概率分布

(X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$, 求 $(U, V) = (g_1(X, Y), g_2(X, Y))$ 的分布.

定理1 若 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$, $U = g_1(X, Y), V = g_2(X, Y)$ 是 (X, Y) 到 (U, V) 的一一变换, 即存在逆变换 $X = h_1(U, V), Y = h_2(U, V)$,

g_1, g_2, h_1, h_2 存在连续的一阶偏导数, 则 (U, V) 仍为连续型随机向量,

其概率密度为
$$f_{U,V}(u, v) = \begin{cases} f(h_1(u, v), h_2(u, v)) |J| & (u, v) \in D \\ 0 & \text{其他} \end{cases}.$$

其中 D 为函数 $(u, v) = (g_1(x, y), g_2(x, y))$ 的值域, $J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}.$

已知 (X, Y) 的分布, (X, Y) 的函数 $\begin{cases} U = g_1(X, Y) \\ V = g_2(X, Y) \end{cases}$
求 (U, V) 的分布.

变量变换法的具体步骤

若 $\begin{cases} u = g_1(x, y) \\ v = g_2(x, y) \end{cases}$ 有连续偏导、存在反函数 $\begin{cases} x = h_1(u, v) \\ y = h_2(u, v) \end{cases}$

其变换的雅可比行列式

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right)^{-1} = \left(\begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} \right)^{-1} \neq 0.$$

若 $\begin{cases} u = g_1(x, y) \\ v = g_2(x, y) \end{cases}$ 有连续偏导、存在反函数 $\begin{cases} x = h_1(u, v) \\ y = h_2(u, v) \end{cases}$

则 (U, V) 的联合密度为

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(h_1(u, v), h_2(u, v)) |J|$$

其中 J 为变换的雅可比行列式：
$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}^{-1}$$

注：此方法的证明涉及二重积分换元法，这里不作证明。

例 设 X, Y 是相互独立的正态随机变量, 数学期望为零,

方差相等 $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2 = \sigma^2$, A 和 Φ 为随机变量, 且
$$\begin{cases} X = A \cos \Phi \\ Y = A \sin \Phi \end{cases}$$

$A > 0, 0 \leq \Phi \leq 2\pi$. 求 $f_{A\Phi}(a, \varphi)$, $f_A(a)$ 和 $f_\Phi(\varphi)$.

解: $f_{A\Phi}(a, \varphi) = |J| f_{XY}(x, y) = |J| f_{XY}(a \cos \varphi, a \sin \varphi)$

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial a} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial a} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -a \sin \varphi \\ \sin \varphi & a \cos \varphi \end{vmatrix} = a$$

$$f_{XY}(x, y) = f_X(x) f_Y(y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

$$f_{A\Phi}(a, \varphi) = \frac{a}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}}$$

$$f_{A\Phi}(a, \varphi) = \frac{a}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}}$$

$$f_A(a) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{A\Phi}(a, \varphi) d\varphi = \int_0^{2\pi} \frac{a}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}} d\varphi = \frac{a}{\sigma^2} e^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}}$$

A服从瑞利分布

$$f_{\Phi}(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{A\Phi}(a, \varphi) da = \int_0^{\infty} \frac{a}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}} da$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}} d\frac{a^2}{2\sigma^2} = \frac{1}{2\pi}$$

Φ 服从 $[0, 2\pi]$ 上的均匀分布

增补变量法

若要求 $U = g_1(X, Y)$ 的密度 $p_U(u)$,

可增补一个变量 $V = g_2(X, Y)$,

先用变量变换法求出 (U, V) 的联合密度 $p_{UV}(u, v)$,

然后再由联合密度 $p_{UV}(u, v)$, 去求出边际密度 $p_U(u)$

用此方法可以求出卷积公式、积的公式、商的公式

例 已知二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度 $f_{X,Y}(x, y)$, 求 X, Y 之和 $Z = X + Y$ 的概率密度.

解: 设 $\begin{cases} U = X + Y \\ V = Y \end{cases}$ 只要求出 $f(U)$ $\begin{cases} X = U - V \\ Y = V \end{cases}$

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$f_{U,V}(u, v) = |J| f_{X,Y}(x, y) = |J| f_{X,Y}(h_1(u, v), h_2(u, v)) = |1| f_{X,Y}(u - v, v)$$

于是 $f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u, v) dv = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(u - v, v) dv$ **卷积公式!**

例 设随机变量 X 与 Y 独立同分布，其密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) $U = X + Y$ 与 $V = \frac{X}{X + Y}$ 的联合密度函数 $f_{U,V}(u,v)$;

(2) 以上的 U 与 V 独立吗？

解 (1)
$$\begin{cases} u = x + y, \\ v = \frac{x}{x + y}, \end{cases}$$
 其反函数为
$$\begin{cases} x = uv, \\ y = u(1 - v), \end{cases}$$

变换的雅可比行列式:

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v & 1-v \\ u & -u \end{vmatrix} = -u.$$

在 (U, V) 的可能取值 $u > 0, 0 < v < 1$ 范围内,

$$\begin{aligned} f_{U,V}(u, v) &= f[x(u, v), y(u, v)]|J| \\ &= f_X(uv) f_Y(u(1-v))|-u| = e^{-uv} e^{-u(1-v)} u = ue^{-u}. \end{aligned}$$

$$\therefore f_{U,V}(u, v) = \begin{cases} ue^{-u}, & u > 0, 0 < v < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(2)关于 U, V 的边缘密度函数分别为:

$$f_U(u, v) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u, v) dv = \int_0^1 ue^{-u} dv = ue^{-u}, u > 0. \quad \text{即} \quad f_U(u, v) = \begin{cases} ue^{-u}, & u > 0; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$f_V(u, v) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u, v) du = \int_0^{+\infty} ue^{-u} du = -ue^{-u} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-u} du = 1, \quad 0 < v < 1.$$

$$\text{即} \quad f_V(u, v) = \begin{cases} 1, & 0 < v < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

因为 $\forall u, v$, 都有 $f_{U,V}(u, v) = f_U(u, v) \cdot f_V(u, v)$,

所以 U 与 V 是相互独立的.

例 设 X 与 Y 相互独立，其密度函数分别为 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ ，求 $U = X / Y$ 的密度函数。

解 令 $\begin{cases} U = X / Y, \\ V = Y. \end{cases}$ 则 $\begin{cases} u = x / y, \\ v = y \end{cases}$ 的反函数为 $\begin{cases} x = uv, \\ y = v. \end{cases}$

变换的雅可比行列式： $J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} v & u \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = v.$

所以 (U, V) 的联合密度函数为，

$$\begin{aligned} f_{U,V}(u, v) &= f(x(u, v), y(u, v))|J| = f_X(uv) f_Y(v)|J| \\ &= f_X(uv) f_Y(v)|v|. \end{aligned}$$

所求的是关于 $U = \frac{X}{Y}$ 边际密度函数:

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u,v) dv = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(uv) f_Y(v) |v| dv.$$

(2) $\frac{X}{Y}$ 的概率密度 做变换 $U = \frac{X}{Y}, V = Y$

$$f_{U,V}(u,v) = f(h_1(u,v), h_2(u,v)) |J| = f(uv, v) |v|$$

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} |v| f(uv, v) dv \quad \underline{\underline{X, Y \text{ 独立}}} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} |v| f_X(uv) f_Y(v) dv$$

$Z=X/Y$ 的分布

若随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为 $f(x,y)$ ，则 $Z=X/Y$ 的概率密度可写为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| \cdot f(z y, y) dy.$$

特别的，当 X 和 Y 相互独立时，上式又可写为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| \cdot f_X(z y) f_Y(y) dy.$$

类似可写出 $Z=XY$ 的概率密度。

例 若 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim N(0,1)$, 且它们独立, 求 $Z = \frac{X}{\sqrt{Y^2}}$ 的分布.

教材第72页

例 设 X 与 Y 相互独立，其密度函数分别为 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$ ，求 $U = XY$ 的密度函数。

解 令 $\begin{cases} U = XY, \\ V = Y. \end{cases}$ 则 $\begin{cases} u = xy, \\ v = y \end{cases}$ 的反函数为 $\begin{cases} x = \frac{u}{v}, \\ y = v. \end{cases}$

变换的雅可比行列式：

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} 1/v & -u/v^2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{v}.$$

所以 (U, V) 的联合密度函数为,

$$\begin{aligned} f_{U,V}(u,v) &= f(x(u,v), y(u,v)) |J| \\ &= f_X(u/v) f_Y(v) |J| \\ &= f_X(u/v) f_Y(v) \frac{1}{|v|}. \end{aligned}$$

所求的是关于 $U = XY$ 边际密度函数:

$$f_U(u) = f_{XY}(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u,v) dv = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(u/v) f_Y(v) \frac{1}{|v|} dv.$$

(3) $U = \max\{X, Y\}$ 和 $V = \min\{X, Y\}$ 设 X, Y 独立

$$F_U(z) = P\{\max\{X, Y\} \leq z\} = P\{X \leq z, Y \leq z\}$$

$$= P\{X \leq z\} P\{Y \leq z\} = F_X(z) F_Y(z)$$

$$F_V(z) = P\{\min\{X, Y\} \leq z\} = 1 - P\{X > z, Y > z\}$$

$$= 1 - (1 - F_X(z))(1 - F_Y(z))$$

可以推广到 n 维随机向量的情形！

仅就独立情形讨论极值分布

离散随机变量的极值分布可直接计算

推广

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 n 个相互独立的随机变量, 它们的分布函数分别为 $F_{X_i}(x_i) (i=1, 2, \dots, n)$ 则 $M = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 及 $N = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数分别为

$$F_{\max}(z) = F_{X_1}(z) \cdot F_{X_2}(z) \cdots F_{X_n}(z)$$

$$F_{\min}(z) = 1 - [1 - F_{X_1}(z)][1 - F_{X_2}(z)] \cdots [1 - F_{X_n}(z)]$$

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且具有相同的分布函数 $F(x)$, 则

$$F_{\max}(z) = [F(z)]^n \quad F_{\min}(z) = 1 - [1 - F(z)]^n$$

例 X, Y 相互独立, 都服从参数为 0.5 的 0-1 分布. 求 $M = \max\{X, Y\}$ 的概率分布

解

p_{ij}		X	
		1	0
Y	1	0.25	0.25
	0	0.25	0.25
$\max\{X, Y\}$		1	0
P		0.75	0.25

设连续随机变量 X, Y 相互独立, $X \sim F_X(x)$, $Y \sim F_Y(y)$, $M = \max\{X, Y\}$, $N = \min\{X, Y\}$, 求 M, N 的分布函数.

$$\begin{aligned} F_M(u) &= P(\max\{X, Y\} \leq u) \\ &= P(X \leq u, Y \leq u) \\ &= P(X \leq u)P(Y \leq u) \\ &= F_X(u)F_Y(u) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_N(v) &= P(\min\{X, Y\} \leq v) \\ &= 1 - P(\min\{X, Y\} > v) \\ &= 1 - P(X > v, Y > v) \\ &= 1 - P(X > v)P(Y > v) \\ &= 1 - [1 - F_X(v)][1 - F_Y(v)]. \end{aligned}$$

推广

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $X_i \sim F_i(x_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$

$$M = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

$$N = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

则
$$F_M(u) = \prod_{i=1}^n F_i(u)$$

$$F_N(v) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - F_i(v))$$

例 系统 L 由相互独立的 n 个元件组成, 其连接方式为 (1)串联;
(2)并联;

若 n 个元件寿命分别为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 且 $X_i \sim E(\lambda), i=1, 2, \dots, n$
求在以上 2 种组成方式下, 系统 L 的寿命 X 的 $d.f.$

解

$$f_{X_i}(x_i) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x_i}, & x_i > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad F_{X_i}(x_i) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x_i}, & x_i > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$(1) \quad X = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \quad F_X(x) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - F_{X_i}(x))$$

$$1 - F_{X_i}(x) = \begin{cases} e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 1, & x \leq 0 \end{cases} \quad f_X(x) = \begin{cases} n\lambda e^{-n\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$(2) \quad X = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

$$F_X(x) = \prod_{i=1}^n F_{X_i}(x) = \begin{cases} (1 - e^{-\lambda x})^n, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} n\lambda e^{-\lambda x} (1 - e^{-\lambda x})^{n-1}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

例 若 $X_i \sim U[a, b], i = 1, 2, \dots, n$, 且它们相互独立, 求 $U = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 和 $V = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的分布.

解:

$$F_U(u) = \prod_{i=1}^n F_{X_i}(x_i) \qquad F_U(u) = \left(\frac{x-a}{b-a} \right)^n$$

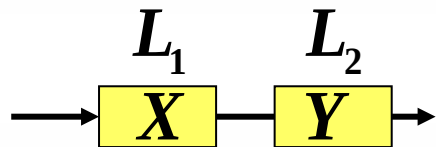
$$F_V(v) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - F_{X_i}(x_i)) \qquad F_V(v) = 1 - \left(\frac{b-x}{b-a} \right)^n$$

$a < x < b$

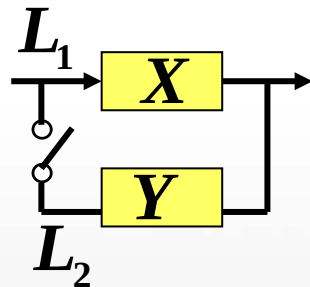
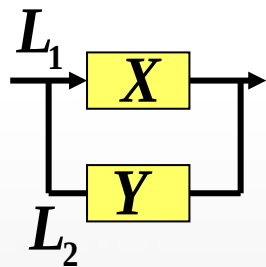
例 设系统L由两个相互独立的子系统 L_1 和 L_2 联接而成，联接的方式分别为(i)串联；(ii)并联；(iii)备用(当 L_1 损坏时 L_2 开始工作)。

如图所示：

$$Z = \max\{X, Y\} \quad Z = X + Y$$



$$Z = \min\{X, Y\}$$



设 L_1 和 L_2 的寿命分别为 X 、 Y ，概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \beta e^{-\beta y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

其中 $\alpha, \beta > 0$ 且 $\alpha \neq \beta$. 试写出以上三种联接方式下系统L的寿命 Z 的概率密度。

解: $F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\alpha x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad F_Y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-\beta y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$

(i) 串联情况

$$f_{\min}(z) = \begin{cases} (\alpha + \beta) e^{-(\alpha + \beta)z}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

(ii) 并联情况

$$f_{\max}(z) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha z} + \beta e^{-\beta z} - (\alpha + \beta) e^{-(\alpha + \beta)z}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

(iii) 备用的情况

$$f(z) = \begin{cases} \frac{\alpha\beta}{\beta - \alpha} [e^{-\alpha z} - e^{-\beta z}], & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

复习题

设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cxe^{-y}, & 0 < x < y < +\infty, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- (1) 求常数 c ;
- (2) X 与 Y 是否独立? 为什么?
- (3) 求 $f_{X|Y}(x|y)$, $f_{Y|X}(y|x)$;
- (4) 求 $P\{X < 1|Y < 2\}$, $P\{X < 1|Y = 2\}$;
- (5) 求 (X, Y) 的联合分布函数;
- (6) 求 $Z = X + Y$ 的密度函数;
- (7) 求 $P\{X + Y < 1\}$;
- (8) 求 $P\{\min(X, Y) < 1\}$.

解 (1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$, 得

$$1 = \int_0^{+\infty} dy \int_0^y cxe^{-y} dx = \frac{c}{2} \int_0^{+\infty} y^2 e^{-y} dy = \frac{c}{2} \Gamma(3) = c,$$

$$\Rightarrow c = 1.$$

$$(2) \quad f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_x^{+\infty} xe^{-y} dy, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} = \begin{cases} xe^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^y xe^{-y} dx, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2}y^2e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

由于在 $0 < x < y < +\infty$ 上, $f(x, y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$,
故 X 与 Y 不独立.

$$(3) \quad f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{2x}{y^2}, & 0 < x < y < +\infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} e^{x-y}, & 0 < x < y < +\infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \quad P\{X < 1|Y < 2\} &= \frac{P\{X < 1, Y < 2\}}{P\{Y < 2\}} = \frac{\int_{-\infty}^1 \int_{-\infty}^2 f(x, y) dx dy}{\int_{-\infty}^2 f_Y(y) dy} \\
 &= \frac{\int_0^1 dx \int_x^2 x e^{-y} dy}{\int_0^2 \frac{1}{2} y^2 e^{-y} dy} = \frac{1 - 2e^{-1} - \frac{1}{2}e^{-2}}{1 - 5e^{-2}}.
 \end{aligned}$$

又由条件密度的性质知 $P\{X < 1|Y = 2\} = \int_{-\infty}^1 f_{X|Y}(x|2) dx,$

$$\text{而 } f_{X|Y}(x|2) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$\text{从而有 } P\{X < 1|Y = 2\} = \int_0^1 \frac{x}{2} dx = \frac{1}{4}.$$

(5) 由于 $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$, 故有:

当 $x < 0$ 或 $y < 0$ 时, 有 $F(x, y) = 0$.

当 $0 \leq y < x < +\infty$ 时, 有

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

$$= \int_0^y dv \int_0^v ue^{-v} du = \frac{1}{2} \int_0^y v^2 e^{-v} dv$$

$$= 1 - \left(\frac{y^2}{2} + y + 1\right)e^{-y}.$$

当 $0 \leq x < y < +\infty$ 时, 有

$$\begin{aligned} F(x, y) &= P\{X \leq x, Y \leq y\} = \int_0^x du \int_u^y ue^{-v} dv \\ &= \int_0^x u(e^{-u} - e^{-y}) du = 1 - (x+1)e^{-x} - \frac{1}{2}x^2e^{-y}. \end{aligned}$$

故得

$$F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0, \\ 1 - (\frac{y^2}{2} + y + 1)e^{-y}, & 0 \leq y < x < \infty, \\ 1 - (x+1)e^{-x} - \frac{1}{2}x^2e^{-y}, & 0 \leq x < y < \infty. \end{cases}$$

(6) 根据 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$,

由于要被积函数 $f(x, z-x)$ 非零, 只有当

$0 < x < z-x$, 即 $0 < x < \frac{z}{2}$ 时, 从而有:

当 $z < 0$ 时, $f_Z(z) = 0$;

当 $z \geq 0$ 时, $f_Z(z) = \int_0^{\frac{z}{2}} x e^{-(z-x)} dx = e^{-z} \int_0^{\frac{z}{2}} x e^x dx = e^{-z} + \left(\frac{z}{2} - 1\right) e^{-\frac{z}{2}};$

因此

$$f_Z(z) = \begin{cases} e^{-z} + \left(\frac{z}{2} - 1\right) e^{-\frac{z}{2}} & z \geq 0, \\ 0, & z < 0. \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 (7) \quad P\{X + Y < 1\} &= \int_{-\infty}^1 f_Z(z) dz \\
 &= \int_0^1 [e^{-z} + (\frac{z}{2} - 1)e^{-\frac{z}{2}}] dz = 1 - e^{-\frac{1}{2}} - e^{-1}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (8) \quad P\{\min(X, Y) < 1\} &= 1 - P\{\min(X, Y) \geq 1\} \\
 &= 1 - P\{X \geq 1, Y \geq 1\} \\
 &= 1 - \int_1^{+\infty} dv \int_0^v ue^{-v} du \\
 &= 1 - \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} v^2 e^{-v} dv = 1 - \frac{5}{2} e^{-1}.
 \end{aligned}$$

谢谢！